

1. Identificación del Estado Inicial

En esta etapa se preparan las variables que guardan la "memoria" del programa antes de que ocurra cualquier acción.

Ubicación: Se encuentra al inicio de la etiqueta <script>, antes de cualquier función.

Líneas: 32 y 33.

Fragmento de código:

```
javascript
```

```
let x = 0;
```

```
let paso = 20;
```

```
}
```

Valor inicial y variable: La posición inicial es "0" y el nombre de la variable es "x".

2. Localización de la Lógica de "Un Solo Paso"

Aquí es donde ocurre el cálculo matemático que transforma el estado actual en el estado siguiente (el núcleo del método de Euler simplificado).

Ubicación: Es la primera instrucción dentro de la función darPaso().

Línea:36.

Línea exacta:

```
javascript
```

```
x = x + paso;
```

3. Actualización de la Interfaz (Salida)

Es el proceso de comunicar los cambios internos del algoritmo al mundo exterior (el usuario).

Ubicación: Justo después del cálculo de la nueva posición, donde se manipula el DOM (Document Object Model).

Líneas: 37 y 38.

Fragmento de código

```
javascript
```

```
document.getElementById("pelota").style.left = x + "px";
```

```
document.getElementById("posText").innerText = x;
```

¿Por qué después y no antes?

Es necesario hacerlo después porque el programa debe calcular primero cuál es el “nuevo valor” de la posición. Si actualizáramos la interfaz antes, el usuario vería el valor "viejo" o el estado anterior, y la representación visual no coincidiría con la lógica interna del algoritmo. La interfaz siempre debe ser el reflejo del último cálculo realizado.